Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 9 · WEEK 9

جنس الليشمانيا: صفات اللقاح المثالي ولقاح الليشمانيا قيد التجربة

Genus Leishmania: Properties of ideal vaccines & Leishmania vaccine in trial

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 9

Genus Leishmania: Properties of ideal vaccines & Leishmania vaccine in trial

جنس الليشمانيا: صفات اللقاح المثالي ولقاح الليشمانيا قيد التجربة

1 Contents of the week محتويات الأسبوع

EN **9th Week**

AR الأسبوع التاسع

EN **Genus Leishmania; Properties of ideal vaccines; Leishmania vaccine in trial**

AR جنس الليشمانيا؛ صفات اللقاح المثالي؛ لقاح الليشمانيا قيد التجربة

EN **Properties of ideal vaccine as Leishmania Vaccine in trial**

AR صفات اللقاح المثالي ولقاح الليشمانيا قيد التجربة

BIOS explanation BIOS شرح

The heading promises **properties of an ideal vaccine**, but the text of the week does not list them — it is all about the **Leishmania vaccine in trial**.

العنوان يَعِد **بصفات اللقاح المثالي**، لكن نصّ الأسبوع لا يعدّدها — فكلّه عن **لقاح الليشمانيا قيد التجربة**.

The properties are therefore given here as a **BIOS explanation** (not the lecturer's text), because the heading asks for them.

ولذلك كُتبت الصفات هنا **شرحًا من BIOS** (لا من نصّ المحاضر)، لأن العنوان يطلبها.

An **ideal vaccine** should be: **safe** (no disease, no serious side effects), **effective** (strong protection in most people), **long-lasting** (memory, few or no boosters), **broadly protective** (covers the species/strains in the area), **stable and cheap** (easy transport and storage, suitable for poor endemic areas), **easy to give** (few doses, simple route) and **easy to distinguish from infection** in the laboratory.

اللقاح المثالي يجب أن يكون: **آمنًا** (لا يسبّب المرض ولا آثارًا جانبية خطيرة)، و**فعّالًا** (حماية قوية لمعظم الناس)، و**طويل الأمد** (ذاكرة مناعية، بجرعات معزّزة قليلة أو بلا)، و**واسع الحماية** (يغطّي الأنواع والسلالات الموجودة في المنطقة)، و**ثابتًا ورخيصًا** (سهل النقل والخزن، مناسبًا للمناطق الفقيرة المتوطّنة)، و**سهل الإعطاء** (جرعات قليلة وطريق بسيط)، و**يسهل تمييزه عن العدوى** في المختبر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — properties of an ideal vaccine **BIOS — صفات اللقاح المثالي**

Property الصفة	What it means ما المقصود
Safe **آمن**	does not cause the disease or serious side effects لا يسبّب المرض ولا آثارًا جانبية خطيرة
Effective (immunogenic) **فعّال (محفِّز للمناعة)**	gives strong protection in most vaccinated people يعطي حماية قوية لمعظم الملقَّحين
Long-lasting **طويل الأمد**	immunological memory; few or no boosters ذاكرة مناعية؛ جرعات معزّزة قليلة أو بلا
Broadly protective **واسع الحماية**	covers the species and strains of the area يغطّي أنواع المنطقة وسلالاتها
Stable and cheap **ثابت ورخيص**	easy transport and storage in poor endemic areas سهل النقل والخزن في المناطق المتوطّنة الفقيرة
Easy to give **سهل الإعطاء**	few doses, simple route of administration جرعات قليلة وطريق إعطاء بسيط

2 Why a vaccine is feasible لماذا اللقاح ممكن

EN **Leishmaniasis** is a disease that is **most likely to be controlled by a successful vaccination program**.

AR داء **الليشمانيات** مرض **يُرجَّح جدًا السيطرة عليه ببرنامج تلقيح ناجح**.

EN The relatively **uncomplicated leishmanial life cycle** and the fact that **recovery from a primary infection renders the host resistant to subsequent infections** indicate that **vaccine is feasible**.

AR إن **دورة حياة الليشمانيا غير المعقّدة** نسبيًا، وكون **الشفاء من العدوى الأولية يجعل المضيف مقاومًا للإصابات اللاحقة**، يدلّان على أن **اللقاح ممكن**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Evidence from studies in **animal models, mainly mice**, indicates that **protection can be achieved** upon immunization with various vaccine formulations, however, **to date such vaccines have been disappointing when tested in the field**.

AR تدلّ أدلّة الدراسات في **النماذج الحيوانية، وأساسًا الفئران**، على أنه **يمكن تحقيق الحماية** بالتمنيع بتركيبات لقاحية مختلفة، **لكن هذه اللقاحات كانت حتى الآن مخيّبة للآمال عند اختبارها ميدانيًا.**

EN Leishmania vaccine development has proven to be a **difficult and challenging task**, which is mostly hampered by **inadequate knowledge of parasite pathogenesis** and the **complexity of immune responses needed for protection**.

AR أثبت تطوير لقاح الليشمانيا أنه **مهمّة صعبة ومليئة بالتحدّيات**، يعوقها أساسًا **عدم كفاية المعرفة بإمراضية الطفيلي وتعقّد الاستجابات المناعية اللازمة للحماية.**

BIOS explanation شرح BIOS

Why recovery protects: healing of a cutaneous lesion leaves a strong **cell-mediated (Th1) immunity** — this is also the idea behind the old practice of **leishmanization** (deliberate inoculation of live parasites in a hidden site to produce one controlled lesion and lifelong immunity).

لماذا يحمي الشفاء: شفاء الآفة الجلدية يترك **مناعة خلوية قوية (Th1)** — وهذه أيضًا فكرة الممارسة القديمة **التلقيح بالليشمانيا (leishmanization)**: حقن طفيليات حيّة عمدًا في موضع مستور لإحداث آفة واحدة مضبوطة ومناعة مدى الحياة.

In short باختصار

Leishmaniasis is a **good candidate** for a vaccine: **simple life cycle** + **recovery gives resistance** to later infections.

داء الليشمانيات **مرشّح جيد** للّقاح: **دورة حياة بسيطة** + **الشفاء يعطي مقاومة** للإصابات اللاحقة.

In **mice** many formulations protect, but **in the field they have been disappointing**.

في **الفئران** تحمي تركيبات كثيرة، لكنها **كانت مخيّبة ميدانيًا.**

Obstacles: poor knowledge of **pathogenesis** + **complex immune responses** needed.

العوائق: ضعف معرفة **الإمراضية** + **تعقّد الاستجابات المناعية** المطلوبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Combination vaccines اللقاحات المركّبة

EN It is **highly unlikely** a successful antileishmanial vaccine will be based on a **single antigen**.

AR **من المستبعد جدًا** أن يقوم لقاح ناجح مضادّ لليشمانيا على **مستضد واحد**.

EN **Combination vaccines** composed of **multiple antigens** and **well- developed adjuvants**, such as **Leish 111f and MPL –SE** , have the **best chances to succussed**.

AR **اللقاحات المركّبة** المؤلَّفة من **مستضدات متعدّدة** و**مواد مساعدة جيدة التطوير**، مثل **Leish-111f** و**MPL–SE**، لها **أفضل فرص النجاح**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"succussed" = **succeed**.

"succussed" صحيحها **succeed** أي تنجح.

MPL–SE is the **adjuvant** (monophosphoryl lipid A in a stable emulsion), not a second antigen: Leish-111f is the antigen and MPL–SE is given with it to strengthen the immune response.

MPL–SE هو **المادة المساعدة** (أحادي فوسفوريل الدهن A في مستحلب ثابت)، لا مستضد ثانٍ: فLeish-111f هو المستضد، وMPL–SE يُعطى معه لتقوية الاستجابة المناعية.

BIOS explanation شرح BIOS

An **adjuvant** is a substance added to a vaccine to **make the immune response stronger and longer** without being the antigen itself (e.g. alum, MPL–SE).

المادة المساعدة (adjuvant) مادة تُضاف إلى اللقاح **لتقوية الاستجابة المناعية وإطالتها** دون أن تكون هي المستضد (مثل الشبّة وMPL–SE).

EN **Majority of experimental vaccines** were tested against the **cutaneous form** of the disease in the **mouse model**.

AR **اختُبرت أغلب اللقاحات التجريبية** ضدّ **الشكل الجلدي** من المرض في **نموذج الفأر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Although the demands for a **VL vaccine** are **more complex** than for a **CL vaccine**, it is believed that **human VL trials will follow any successful CL immunization program**.

AR ومع أن متطلّبات **لقاح الليشمانيا الحشوية (VL) أعقد** من متطلّبات **لقاح الليشمانيا الجلدية (CL)**، يُعتقد أن **تجارب الليشمانيا الحشوية في الإنسان ستتبع أيّ برنامج تمنيع ناجح للشكل الجلدي**.

BIOS note ملاحظة BIOS

The file uses **CL** and **VL** without defining them: CL = **cutaneous leishmaniasis** (the skin form), VL = **visceral leishmaniasis** (kala-azar — liver, spleen, bone marrow; fatal if untreated).

يستعمل الملف **CL** و**VL** دون تعريفهما: CL = **الليشمانيا الجلدية** (الشكل الجلدي)، وVL = **الليشمانيا الحشوية** (الكالا آزار — الكبد والطحال ونقي العظم؛ مميتة إن لم تُعالَج).

BIOS — CL vs VL BIOS — الجلدية مقابل الحشوية

	CL — cutaneous الجلدية CL	VL — visceral الحشوية VL
Site **الموضع**	skin (ulcer at the bite site) الجلد (قرحة في موضع اللدغة)	liver, spleen, bone marrow الكبد والطحال ونقي العظم
Severity **الشدّة**	usually self-healing, leaves a scar تُشفى ذاتيًا غالبًا وتترك ندبة	fatal if untreated (kala-azar) مميتة إن لم تُعالَج (الكالا آزار)
Vaccine work **العمل اللقاحي**	most experimental vaccines, mouse model أغلب اللقاحات التجريبية، نموذج الفأر	demands are more complex; trials follow CL success متطلّباتها أعقد؛ وتجاربها تتبع نجاح الجلدية

In short باختصار

A successful vaccine will **not** be based on a **single antigen** — **multiple antigens + good adjuvant** (Leish-111f with MPL–SE).

اللقاح الناجح **لن** يقوم على **مستضد واحد** — بل **مستضدات متعدّدة + مادة مساعدة جيدة** (Leish-111f مع MPL–SE).

Most experimental vaccines were tested against **CL in mice**; **VL** is more demanding and follows **CL** success.

أغلب اللقاحات التجريبية اختُبرت ضدّ **الجلدية في الفئران**؛ و**الحشوية** أصعب وتتبع نجاح **الجلدية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Approaches to the vaccine مناهج تطوير اللقاح

EN To date, **several different approaches** to antileishmanial vaccine have been tested.

AR جُرّبت حتى الآن **عدّة مناهج مختلفة** للّقاح المضادّ لليشمانيا.

First generation vaccines لقاحات الجيل الأول

EN **First generation vaccines** composed of **whole killed parasites** have been proposed as both **prophylactic and therapeutic** vaccines.

AR **لقاحات الجيل الأول** المؤلَّفة من **طفيليات كاملة مقتولة** اقتُرحت لقاحات **وقائية وعلاجية** معًا.

EN In general, the **whole – cell, killed vaccines** have been **rather poorly defined and variable in potency**, hence they have **rendered inconclusive results**.

AR وعمومًا كانت **لقاحات الخلايا الكاملة المقتولة غير محدّدة التركيب جيدًا ومتفاوتة الفاعلية**، ولذلك **أعطت نتائج غير حاسمة**.

BIOS explanation شرح BIOS

Prophylactic = given to a healthy person **to prevent** the disease; **therapeutic** = given to a patient **as part of treatment** (immunotherapy, often with the drug).

الوقائي = يُعطى للشخص السليم **لمنع** المرض؛ **والعلاجي** = يُعطى للمريض **ضمن العلاج** (مناعي علاجي، وغالبًا مع الدواء).

Second generation vaccines لقاحات الجيل الثاني

EN **Most of the vaccine studies concentrate on the second-generation vaccines** consisting of **recombinant proteins, poly- proteins, DNA vaccines** or **dendritic cells loaded with peptides** derived from leishmanial antigens.

AR **تتركّز معظم دراسات اللقاح على لقاحات الجيل الثاني** المؤلَّفة من **بروتينات مأشوبة، وبروتينات متعدّدة، ولقاحات الدنا**، أو **خلايا تغصّنية محمّلة ببيبتيدات** مشتقّة من مستضدات الليشمانيا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To date, **only one second generation vaccine, Leish -111f, has been assessed in clinical trials**.

AR وحتى الآن **لم يُقيَّم في التجارب السريرية إلا لقاح واحد من الجيل الثاني هو Leish-111f.**

BIOS — the vaccine approaches **BIOS — مناهج اللقاح**

Generation الجيل	What it is made of ممّ يتكوّن	Result النتيجة
First generation **الجيل الأول**	whole killed parasites (prophylactic + therapeutic) طفيليات كاملة مقتولة (وقائي + علاجي)	poorly defined, variable potency → inconclusive غير محدّد جيدًا، فاعلية متفاوتة ← نتائج غير حاسمة
Second generation **الجيل الثاني**	recombinant proteins, poly-proteins, DNA vaccines, dendritic cells with peptides بروتينات مأشوبة، بروتينات متعدّدة، لقاحات دنا، خلايا تغصّنية ببيبتيدات	most studies; only Leish-111f reached clinical trials معظم الدراسات؛ وLeish-111f وحده وصل التجارب السريرية
Live attenuated **الحيّ الموهَن**	avirulent parasites made by a defined genetic alteration طفيليات غير ضارية تُنتَج بتغيير وراثي محدّد	an alternative — mimics the natural infection بديل — يحاكي العدوى الطبيعية

In short **باختصار**

First generation = whole **killed** parasites: poorly defined, variable potency → **inconclusive**.

الجيل الأول = طفيليات **مقتولة** كاملة: غير محدّدة، فاعلية متفاوتة ← **نتائج غير حاسمة.**

Second generation = recombinant proteins, poly-proteins, **DNA vaccines**, dendritic cells with peptides — most of the studies.

الجيل الثاني = بروتينات مأشوبة، بروتينات متعدّدة، **لقاحات دنا**، خلايا تغصّنية ببيبتيدات — وهي معظم الدراسات.

Only **Leish-111f** has been assessed in **clinical trials**.

Leish-111f وحده قُيّم في **التجارب السريرية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Leish-111f لقاح Leish-111f

EN **Leish- 111f** is a **single poly protein** composed of **three molecules fused**; the **L. major homologue of eukaryotic thiol- specific antioxidant (TSA)**, the **L. major stress-inducible protein -1(LmST11)**and the **L. braziliensis elongation and initiation factor (LeIF)**.

AR **Leish-111f** بروتين متعدّد واحد مؤلَّف من ثلاثة جزيئات مندمجة: نظير الليشمانيا الكبرى لمضادّ الأكسدة النوعي للثايول في حقيقيات النوى (TSA)، وبروتين الليشمانيا الكبرى المستحثّ بالإجهاد 1 (LmSTI1)، وعامل الاستطالة والبدء من الليشمانيا البرازيلية (LeIF).

BIOS note ملاحظة BIOS

"**LmST11**" (with two ones) is written in the literature **LmSTI1** — Leishmania major **S**tress-**I**nducible protein **1**.

"LmST11" (بواحدَين) تُكتب في المراجع **LmSTI1** — بروتين الليشمانيا الكبرى المستحثّ بالإجهاد 1.

The name is written three ways in the file ("Leish 111f", "Leish -111f", "Leish- 111f") — all are the same vaccine, **Leish-111f**.

والاسم مكتوب بثلاث صور في الملف ("Leish 111f"، "Leish -111f"، "Leish- 111f") — وكلّها اللقاح نفسه **Leish-111f**.

BIOS — the three fused molecules of Leish-111f **BIOS — جزيئات Leish-111f الثلاثة المندمجة**

Molecule in the fusion الجزيء في الاندماج	Origin المصدر
TSA — thiol-specific antioxidant homologue **TSA** — نظير مضادّ الأكسدة النوعي للثايول	L. major الليشمانيا الكبرى
LmSTI1 — stress-inducible protein 1 **LmSTI1** — البروتين المستحثّ بالإجهاد 1	L. major الليشمانيا الكبرى
LeIF — elongation and initiation factor **LeIF** — عامل الاستطالة والبدء	L. braziliensis الليشمانيا البرازيلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS explanation شرح BIOS

A **poly-protein** is one protein made by **fusing several antigens into a single chain**, so one molecule carries several targets — and Leish-111f is given with the adjuvant MPL–SE.

البروتين المتعدّد بروتين واحد يُصنع **بدمج عدّة مستضدات في سلسلة واحدة**، فيحمل الجزيء الواحد عدّة أهداف — ويُعطى Leish-111f مع المادة المساعدة MPL–SE.

In short باختصار

Leish-111f = a **single poly-protein** of **three fused molecules**: **TSA** and **LmSTI1** (L. major) + **LeIF** (L. braziliensis).

Leish-111f = **بروتين متعدّد واحد** من **ثلاثة جزيئات مندمجة**: **TSA** و**LmSTI1** (الكبرى) + **LeIF** (البرازيلية).

It is the **only second-generation vaccine** assessed in clinical trials, given with **MPL–SE**.

وهو **اللقاح الوحيد من الجيل الثاني** المقيَّم في التجارب السريرية، ويُعطى مع **MPL–SE**.

6 Sand fly saliva لعاب ذبابة الرمل

EN **Sand fly saliva** contains an **array of molecules able to interfere with the host immune response**, therefore, **immunity against saliva components may indirectly enhance-anti-leishmanial immunity**.

AR يحتوي **لعاب ذبابة الرمل** على **مجموعة من الجزيئات القادرة على التداخل مع استجابة المضيف المناعية**، ولذلك فإن **المناعة ضدّ مكوّنات اللعاب قد تعزّز بصورة غير مباشرة المناعة المضادّة لليشمانيا**.

EN **More recently**, it has been shown that **vector salivary proteins**, in particular **LJM19**, **protect hamster from VL**.

AR وحديثًا تبيّن أن **بروتينات لعاب الناقل**، ولا سيّما **LJM19**، **تحمي الهامستر من الليشمانيا الحشوية**.

BIOS explanation شرح BIOS

The parasite is injected **together with the saliva**; the saliva's molecules **suppress the local immune response** and help the parasite establish.

يُحقن الطفيلي **مع اللعاب**؛ وجزيئات اللعاب **تكبح الاستجابة المناعية الموضعية** وتساعد الطفيلي على التوطّن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS explanation (continued) شرح BIOS (تكملة)

If the host is **already immune to the saliva**, an inflammatory reaction at the bite site **makes the environment hostile to the parasite** — this is the idea of a **saliva-based (vector) vaccine**.

وإذا كان المضيف **ممنّعًا أصلًا ضدّ اللعاب** فإن تفاعلًا التهابيًا في موضع اللدغة **يجعل البيئة معادية للطفيلي** — وهذه فكرة **اللقاح المعتمد على اللعاب (لقاح الناقل)**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"enhance-anti- leishmanial" is written with stray hyphens in the file — it means **enhance anti-leishmanial immunity**; "protect hamster" = protect **hamsters**.

"enhance-anti- leishmanial" مكتوبة بشُرَط زائدة في الملف — ومعناها **تعزّز المناعة المضادّة لليشمانيا**؛

و"protect hamster" أي تحمي **الهامستر** (الجمع).

In short باختصار

Sand fly **saliva** interferes with the host immune response and helps the parasite.

لعاب ذبابة الرمل يتداخل مع مناعة المضيف ويساعد الطفيلي.

Immunity **against the saliva** may indirectly protect; **LJM19** protected **hamsters from VL**.

والمناعة **ضدّ اللعاب** قد تحمي بصورة غير مباشرة؛ و**LJM19** حمى **الهامستر من الحشوية**.

7 Live attenuated Leishmania — الليشمانيا الحيّة الموهَنة

EN **Live – attenuated Leishmania** as an **alternative for vaccine development**.

AR **الليشمانيا الحيّة الموهَنة بديلًا لتطوير اللقاح.**

EN By **mimicking the natural infection**, live – attenuated parasites can **deliver a complete spectrum of antigens to the antigens presenting cells**, in principle leading to a **better immune response** that results in a **better protective outcome** than that observed following immunization with a **subunit vaccine**.

AR إن الطفيليات الحيّة الموهَنة، **بمحاكاتها العدوى الطبيعية**، تستطيع **إيصال طيف كامل من المستضدات إلى الخلايا العارضة للمستضد**، ممّا يؤدّي مبدئيًا إلى **استجابة مناعية أفضل** تُعطي **نتيجة وقائية أفضل** من الملاحَظة بعد التمنيع **بلقاح الوحدات الفرعية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Avirulent microorganisms** can be generated by a **defined genetic alteration**, **eliminating the risk of parasite reversion to the virulent phenotype**.

AR ويمكن توليد **أحياء مجهرية غير ضارية بتغيير وراثي محدّد**، ممّا **يزيل خطر رجوع الطفيلي إلى النمط الظاهري الضاري**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"the antigens presenting cells" = the **antigen-presenting cells (APCs)** — macrophages and dendritic cells.

"the antigens presenting cells" صحيحها **الخلايا العارضة للمستضد (APCs)** — البلاعم والخلايا التغصّنية.

BIOS explanation شرح BIOS

A **subunit vaccine** contains only **part of the parasite** (one or a few antigens), so it shows the immune system **few targets**; a **live attenuated** parasite shows it **the whole spectrum**, as in a natural infection.

لقاح الوحدات الفرعية يحتوي **جزءًا من الطفيلي** فقط (مستضدًا أو بضعة مستضدات)، فيعرض على الجهاز المناعي **أهدافًا قليلة**؛ أما الطفيلي **الحيّ الموهَن** فيعرض عليه **الطيف كلّه** كما في العدوى الطبيعية.

Attenuated = weakened so that it **cannot cause disease** but is still alive.

الموهَن = مُضعَّف بحيث **لا يستطيع إحداث المرض** لكنه ما يزال حيًّا.

The danger of older attenuated strains was **reversion** to a virulent form; a **defined genetic alteration** (deleting a known essential gene) removes that risk.

وخطر السلالات الموهَنة القديمة كان **الرجوع** إلى شكل ضارٍ؛ **والتغيير الوراثي المحدّد** (حذف جين أساسي معروف) يزيل هذا الخطر.

BIOS — subunit vs live attenuated BIOS — الوحدات الفرعية مقابل الحيّ الموهَن

	Subunit vaccine لقاح الوحدات الفرعية	Live attenuated الحيّ الموهَن
Contains **يحتوي**	one or a few antigens مستضدًا أو بضعة مستضدات	the whole living (weakened) parasite الطفيلي الحيّ (المضعَّف) كلّه
Antigens shown to APCs **المستضدات المعروضة**	few قليلة	a complete spectrum طيف كامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — subunit vs live attenuated (continued) **BIOS — الوحدات الفرعية مقابل الحيّ الموهَن (تكملة)**

	Subunit vaccine لقاح الوحدات الفرعية	Live attenuated الحيّ الموهَن
Immune response **الاستجابة المناعية**	weaker أضعف	better — mimics natural infection أفضل — تحاكي العدوى الطبيعية
Main risk **الخطر الرئيسي**	not enough protection حماية غير كافية	reversion to virulence — removed by a defined genetic alteration الرجوع إلى الضراوة — يُزال بتغيير وراثي محدّد

In short باختصار

Live attenuated parasites **mimic the natural infection** and deliver a **complete spectrum of antigens** to the **APCs**.

الطفيليات **الحيّة الموهَنة** **تحاكي العدوى الطبيعية** وتوصل **طيفًا كاملًا من المستضدات** إلى **الخلايا العارضة**.

Better protection than a **subunit** vaccine; **defined genetic alteration** removes the risk of **reversion to virulence**.

حماية أفضل من **لقاح الوحدات الفرعية**؛ **والتغيير الوراثي المحدّد** يزيل خطر **الرجوع إلى الضراوة**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Leishmaniasis	داء الليشمانيات / اللشمانيا
Cutaneous leishmaniasis (CL)	الليشمانيا الجلدية / حبّة بغداد
Visceral leishmaniasis (VL)	الليشمانيا الحشوية / الكالا آزار
Vaccine	اللقاح / التطعيم / المطعوم
Immunization	التمنيع / التلقيح
Prophylactic	وقائي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Therapeutic	علاجي
Antigen	المستضد
Adjuvant	المادة المساعدة / المعزّز المناعي
Recombinant protein	البروتين المأشوب / المهندَس وراثيًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Poly-protein	البروتين المتعدّد / المندمج
DNA vaccine	لقاح الدنا / اللقاح الجيني

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Dendritic cell	الخلية التغصّنية / المتغصّنة
Antigen-presenting cell (APC)	الخلية العارضة للمستضد
Subunit vaccine	لقاح الوحدات الفرعية
Live attenuated	حيّ موهَن / مضعَّف
Avirulent	غير ضارٍ / عديم الضراوة
Virulent phenotype	النمط الظاهري الضاري

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Reversion	الرجوع / الارتداد إلى الضراوة
Potency	الفاعلية / القوّة
Pathogenesis	الإمراضية / آلية إحداث المرض
Sand fly (Phlebotomus)	ذبابة الرمل / الفاصدة
Salivary protein	البروتين اللعابي
Clinical trial	التجربة السريرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t